Teoria dos Grafos

Edson Prestes

Teoria dos Grafos

Complemento de Grafos

Mostre que para qualquer Grafo G com 6 pontos, G ou $\bar{G}$ possui um triângulo

Considere um vértice v de V(G). Sem perda de generalidade, podemos assumir v é adjacente a outros três vértices u_1, u_2 e u_3 em G.

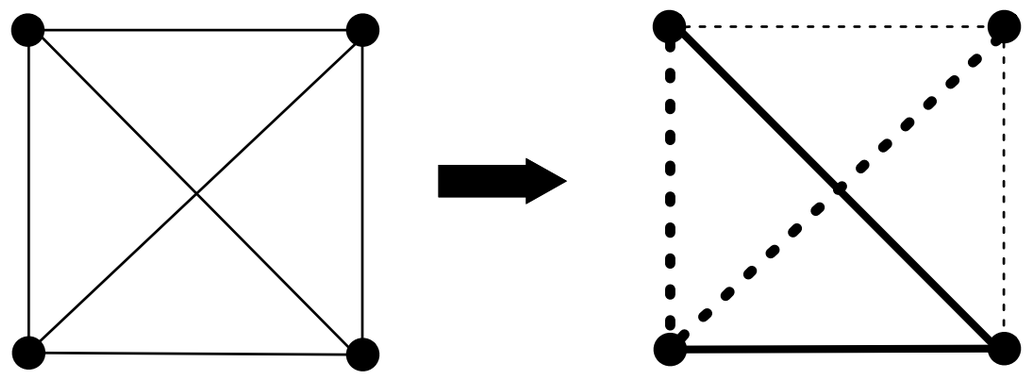
Se dois destes vértices forem adjacentes, então existirá um triangulo formado por estes dois e por v.

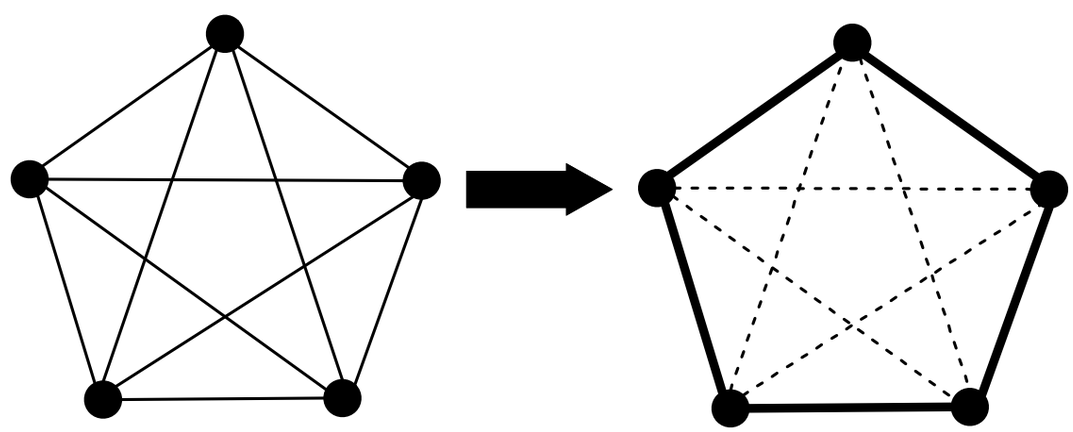
Caso contrário, estes três vértices não serão adjacentes entre si em G, mas serão em $\bar{G}$

Teoria dos Grafos

Decomposição

Uma decomposição de um grafo é uma lista de subgrafos tal que cada aresta aparece exatamente uma única vez em um único subgrafo.





Teoria dos Grafos

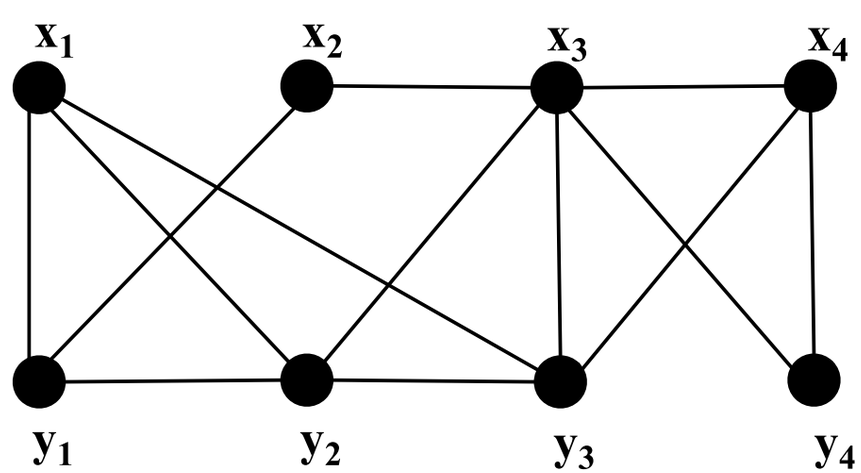
Matching

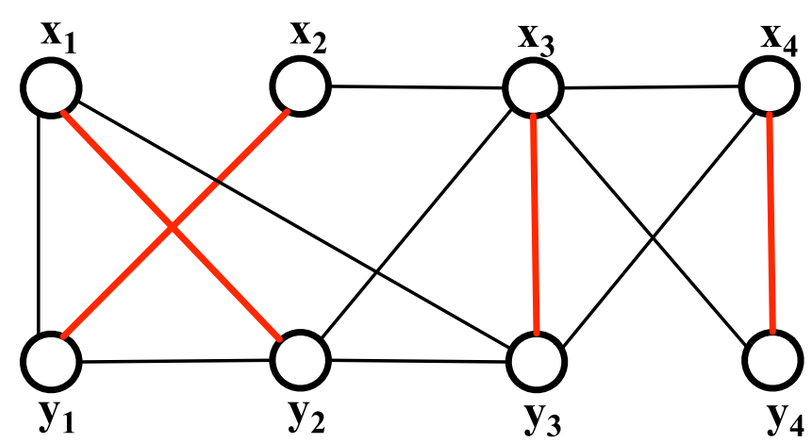
Um *matching* em um grafo G é um conjunto de arestas que não formam loops e que não compartilham vértices entre si.

Um vértice incidente às arestas de um *matching* M é dito saturado por M.

Um *matching perfeito* de G satura todos os vértices de G.

Determine um matching para o grafo abaixo





É um matching perfeito ? Sim!

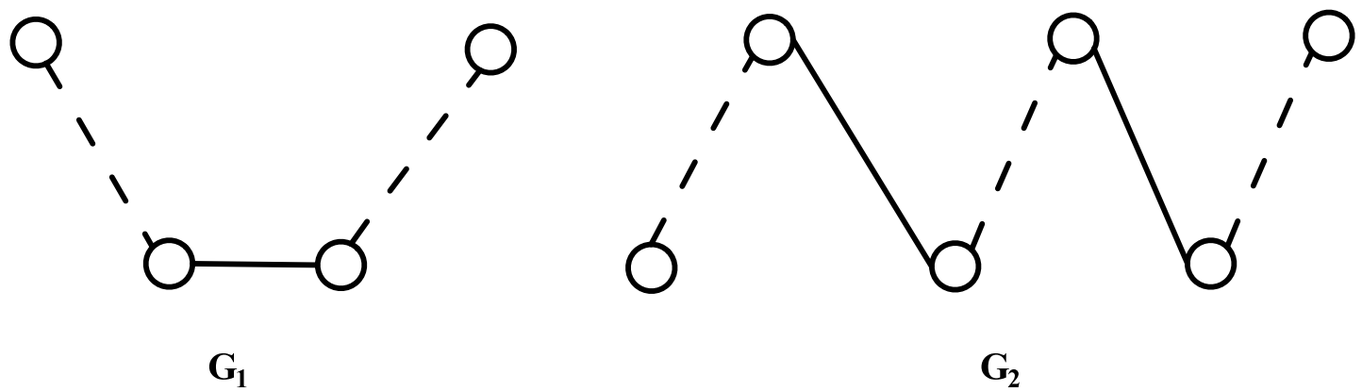
Teoria dos Grafos

Matching

O tamanho de um matching M é igual a quantidade de arestas de M.

Um matching M de um grafo G é *maximal* se toda aresta que não participa de M é incidente a alguma aresta em M.

Se M for o matching de maior cardinalidade de G então ele é chamado *matching máximo*.



Teoria dos Grafos

Matching

Um *caminho de alternante* em um matching M é um caminho cujas arestas alternam entre aquelas que estão em M e aquelas que não estão em M.

Um caminho alternante, cujos vértices extremos não são saturados por M, é um *caminho de aumento* de M.

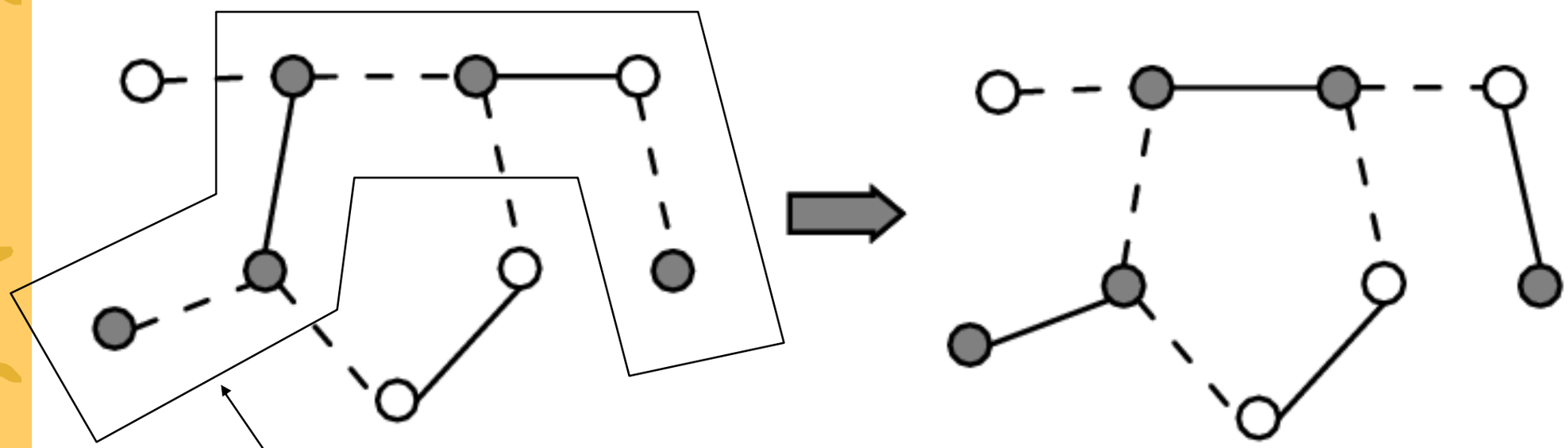
Quando M possuir um *caminho de aumento P podemos trocar as arestas deste caminho*, substituindo aquelas que não estão M pelas que estão. Isto irá aumentar em uma (1) unidade o tamanho do matching.

Uma observação importante é que o *matching máximo* é caracterizado pela ausência de caminhos de aumento.

Teoria dos Grafos

Matching

O matching do grafo abaixo, representado pelas arestas sólidas, é um matching maximal ou máximo ?



Caminho de aumento

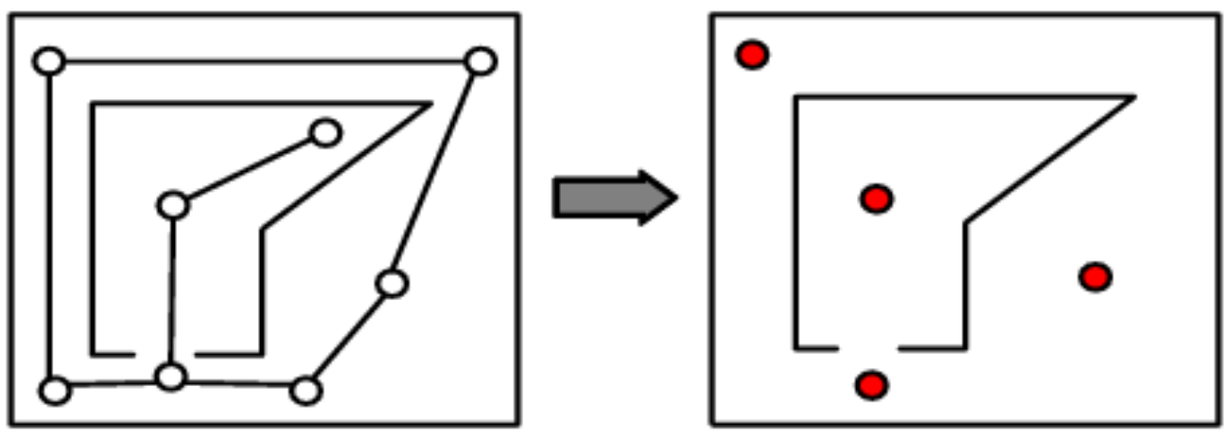
Maximal!

Teoria dos Grafos

Cobertura de Vértices

Uma cobertura de vértices de um grafo G é um subconjunto, Q, de vértices de G que contém no mínimo um vértice de cada aresta de G.

Logo, podemos dizer que os vértices em Q cobrem A(G).



Teoria dos Grafos

Cobertura de Vértices

A relação entre os problemas de matching e da cobertura de vértices corresponde a uma relação min-max, quando tomados sob a mesma instância de um problema.

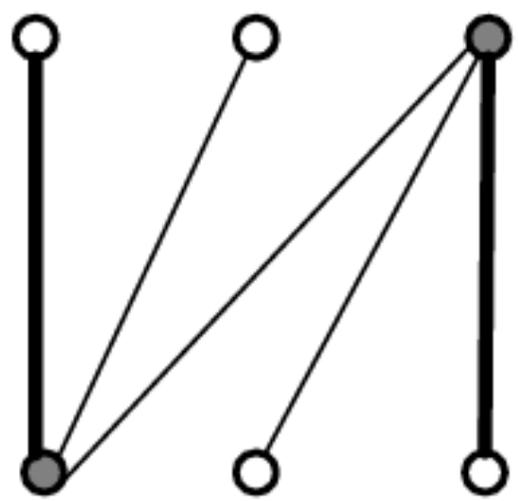
Quando a resposta para a maximização de um problema é igual a resposta para a minimização do outro sobre a mesma instância do problema então sabemos que o *valor encontrado é ótimo*. Ou seja, obtendo um matching máximo e uma cobertura mínima de vértices de mesmo tamanho provamos que cada um deles é ótimo.

O teorema que rege esta relação para os problemas de matching e de cobertura é o teorema de König-Egervary. Este teorema afirma que para grafos bipartidos o tamanho do matching máximo é igual ao tamanho da menor cobertura de vértices.

Teoria dos Grafos

Cobertura de Vértices

Na figura abaixo, tanto a cardinalidade do matching (denotado pelas arestas mais escuras) quanto a da cobertura de vértices (ilustrado pelos vértices cinzas) é a mesma e igual a 2.

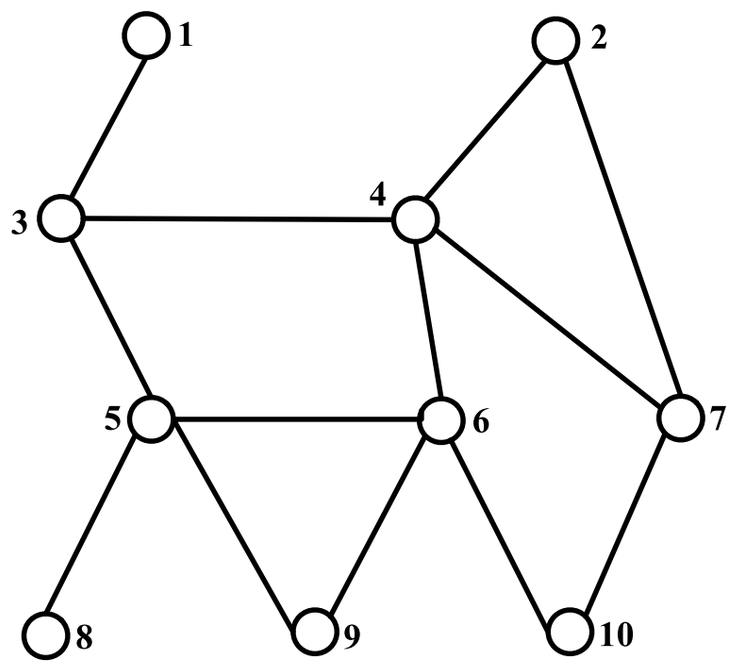


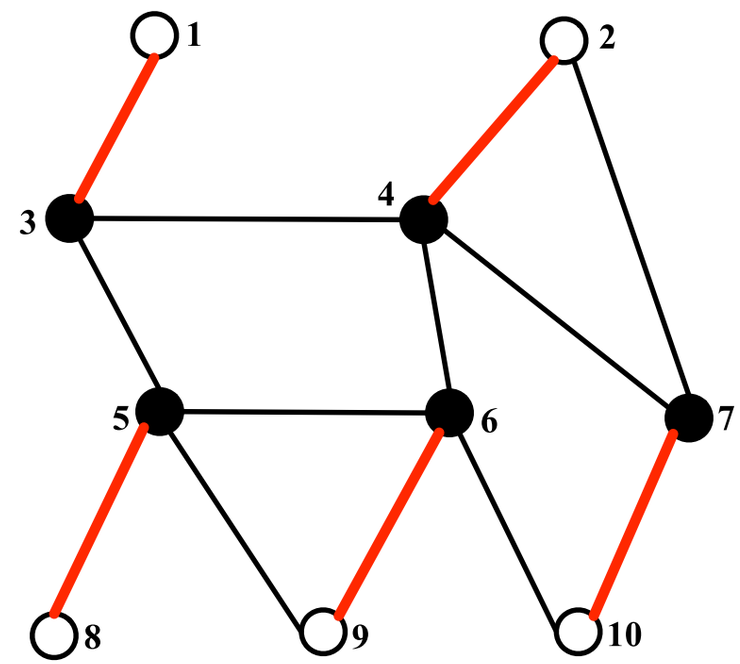
Note que a cardinalidade da cobertura proíbe matching com mais de 2 arestas; e o tamanho do matching proibe coberturas com menos que 2 vértices.

Teoria dos Grafos

Cobertura de Vértices

Encontre a menor cobertura e o maior matching do grafo abaixo ?



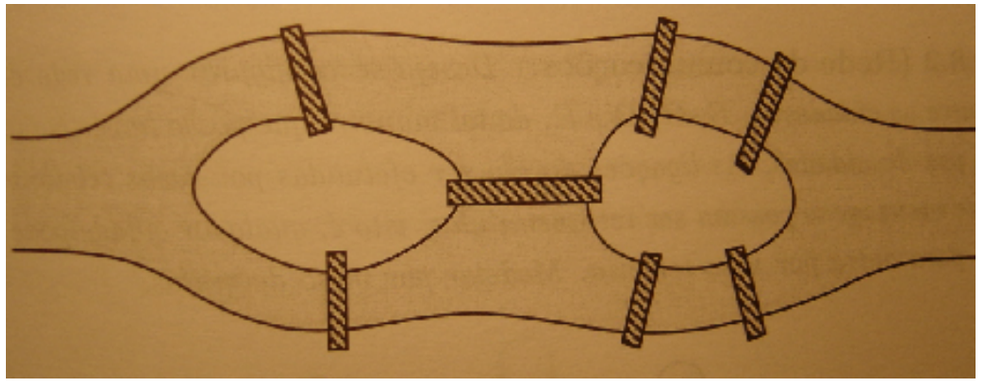


A cardinalidade da cobertura é igual a 5 enquanto que a cardinalidade do matching igual a 5 vértices.

Teoria dos Grafos

Grafos Eulerianos

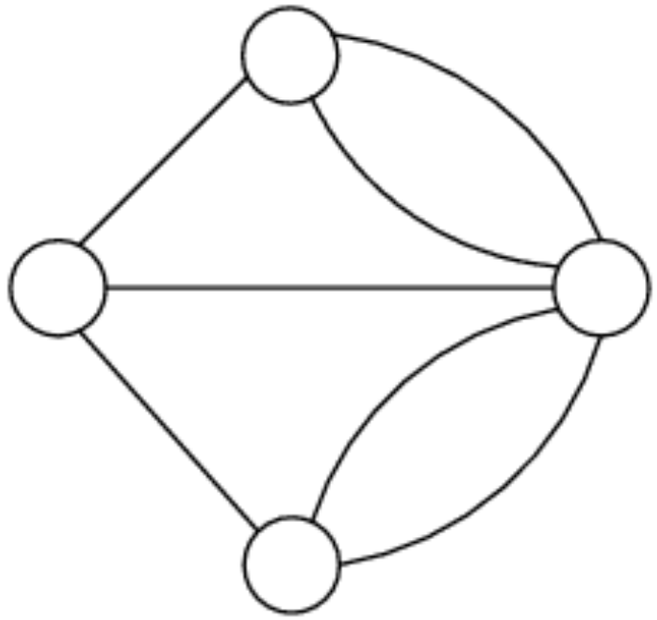
O problema das pontes de Königsberg é o primeiro e mais famoso problema em teoria dos grafos resolvido por Euler em 1736. Na cidade de Königsberg existiam sete pontes que cruzavam o rio Pregel estabelecendo ligações entre duas ilhas e entre as ilhas e as margens opostas do rio.



O problema consiste em determinar se é possível ou não fazer um passeio pela cidade começando e terminando no mesmo lugar, cruzando cada ponte exatamente uma única vez. Se isto for possível o grafo é chamado grafo Euleriano .

Teoria dos Grafos

Grafos Eulerianos



Este problema é similar ao problema do carteiro chinês. Neste último, as arestas correspondem a trechos de ruas que o carteiro deve percorrer para entregar as cartas.

O carteiro deve realizar a entrega das cartas de forma mais eficiente possível, ou seja, percorrendo o menor caminho.

Teoria dos Grafos

Grafos Eulerianos

Se o grafo G é euleriano então qualquer circuito euleriano é ótimo, caso contrário algumas arestas serão percorridas mais de uma vez.

Baseado na segunda situação, busca-se encontrar um percurso de peso mínimo no grafo que modela o problema.

Logo o nosso problema consiste em um problema de otimização onde devemos encontrar um circuito que contenha todas as arestas do grafo e cuja distância total seja mínima.

Teoria dos Grafos

Grafos Eulerianos

O teorema de Euler caracteriza uma classe de grafos e ao mesmo tempo mostra como construir um circuito Euleriano.

Teorema: Um grafo conexo G=(V,A) é euleriano, sse, os graus de todos os nós de G são pares.

Demonstração: *Suponha que o grafo seja euleriano. Então G possui um circuito (passeio fechado) euleriano. Se contarmos para cada nó, a entrada e saída dele, ao final de todo percurso teremos um conjunto de números pares.*

Suponha agora que temos um grafo G onde todos os seus nós têm grau par. Escolha um nó i qualquer e comece a percorre-lo sem repetir arestas, até não existirem arestas a serem percorridas, a partir do vértice corrente.

Como todos os nós têm grau par então o último nó alcançado é o nó i. Se o circuito C contiver todos as arestas de G então a demonstração está concluída. Caso contrário, existirão arestas não percorridas.

Teoria dos Grafos

Grafos Eulerianos

*Como o grafo é conexo então existe um caminho entre qualquer par de vértices. Logo, existe algum caminho entre algum vértice do circuito até uma aresta **q** não incluída em C.*

*Imagine que este caminho seja formado pela aresta (j,k), onde j pertence ao circuito C e k pertence a aresta **q**.*

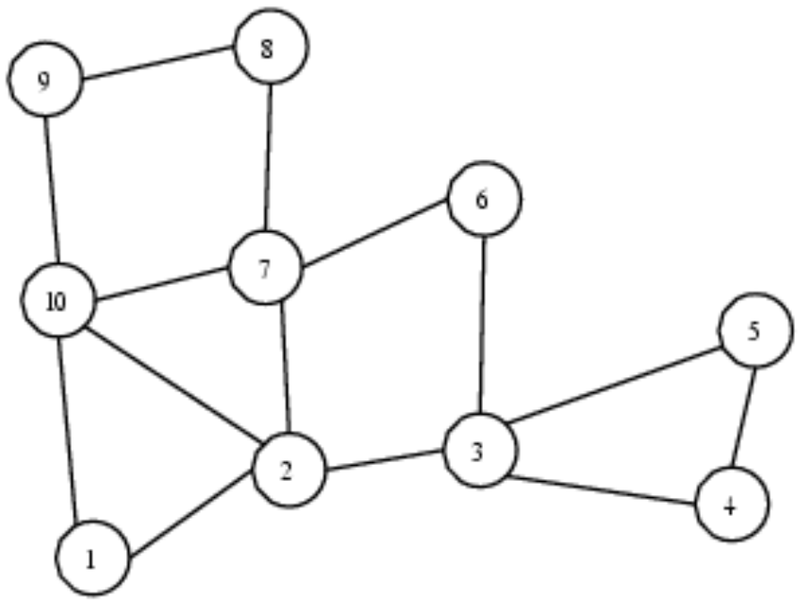
Se isto ocorrer devemos percorrer o grafo a partir de j visitando todas as novas arestas sem acessar nenhuma aresta em C. Este novo circuito C' pode ser unido ao circuito C formando um único circuito. Agora basta percorrer C a partir de j e quando retornar a j começar a percorrer C'.

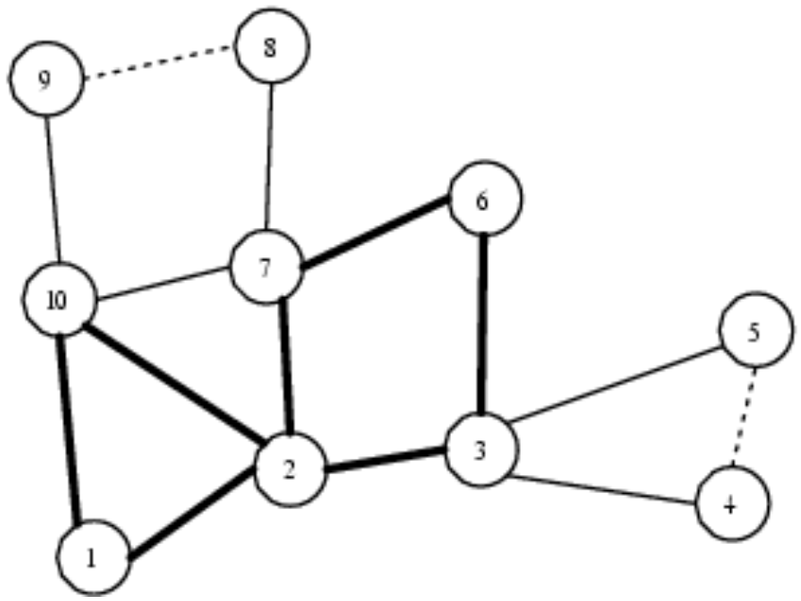
Repetimos este processo até que todas as arestas tenham sido visitadas. No final teremos um único circuito formado pela união de vários circuitos. O circuito resultante é chamado euleriano, assim como o grafo.

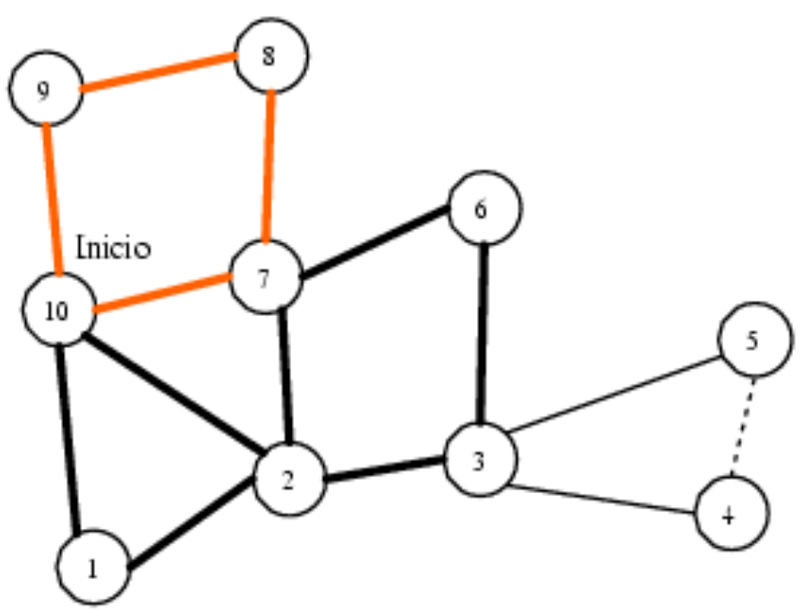
Teoria dos Grafos

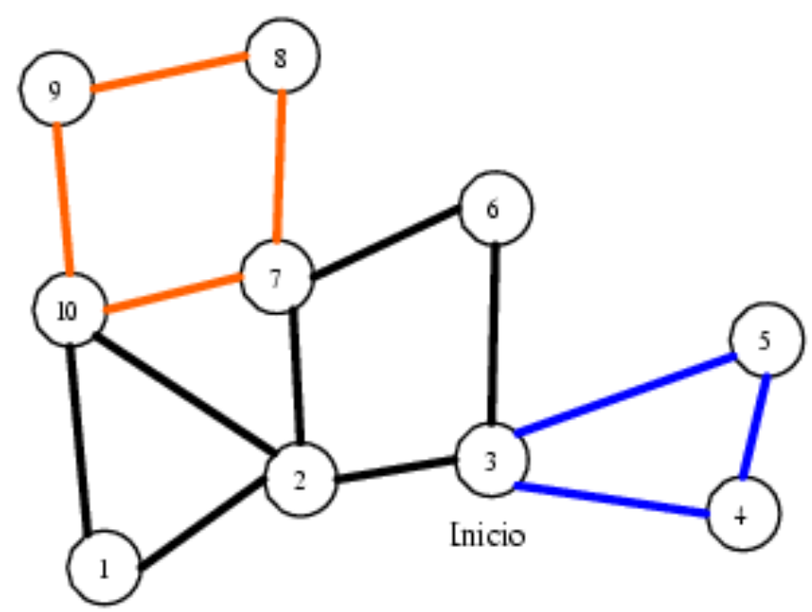
Grafos Eulerianos

O grafo abaixo é euleriano? Se sim decomponha em ciclos.









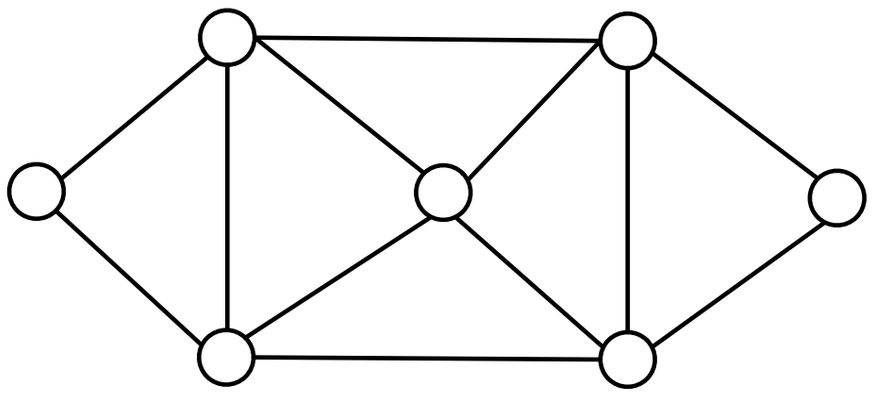
Teoria dos Grafos

Grafos Eulerianos

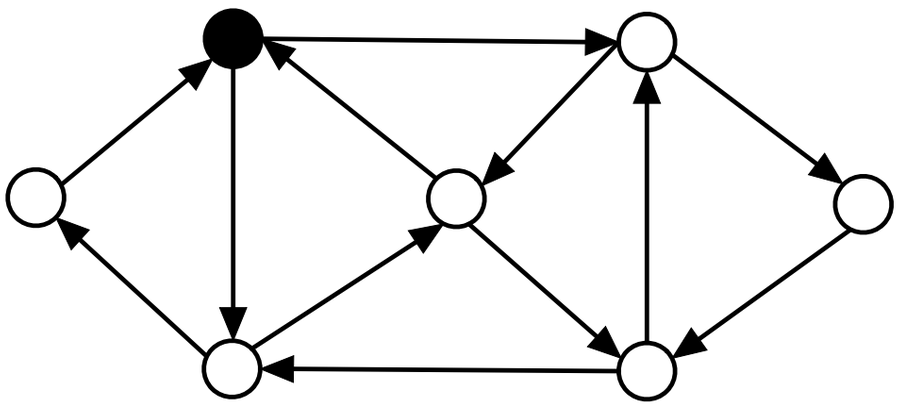
Baseado nesta idéia podemos afirmar que todo grafo par (cujos vértices possui grau par) pode ser decomposto em circuitos.

Se removermos a condição de que o circuito tem que ser fechado então temos um grafo semi-euleriano.

O grafo abaixo é euleriano ? Se sim determine um circuito euleriano.



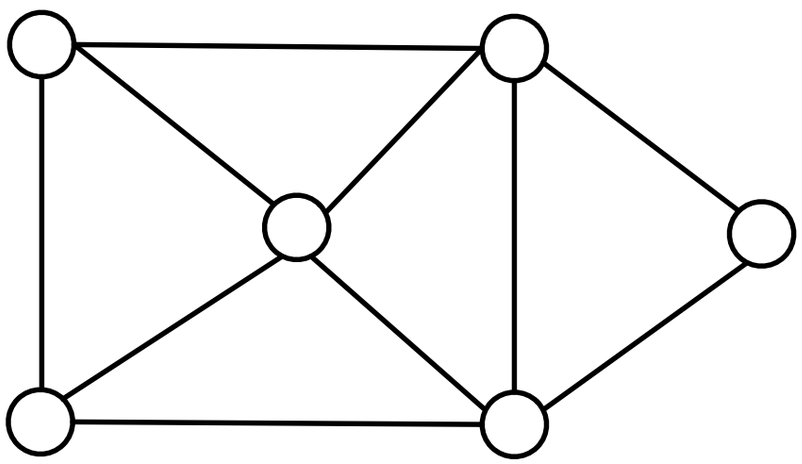
Euleriano



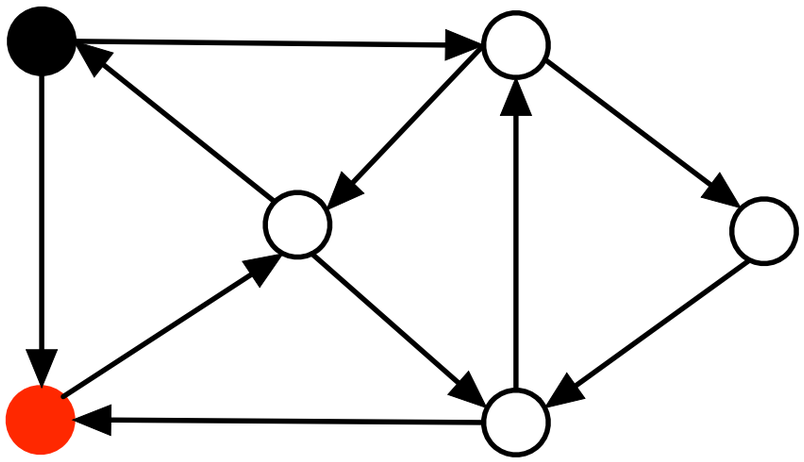
Teoria dos Grafos

Grafos Eulerianos

O grafo abaixo é euleriano ? Se sim determine um circuito euleriano.
Caso contrário se o grafo for semi-euleriano, determine um passeio que visite todos as arestas do grafo



semi-euleriano



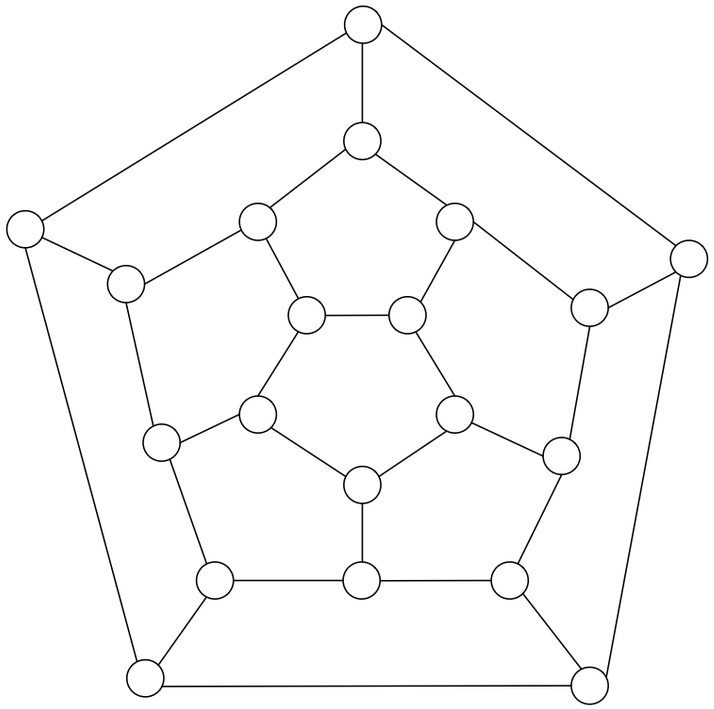
Um grafo semi-euleriano possui 2 vértices com grau impar. Um deles é o ponto de partida e o outro é o ponto de chegada.

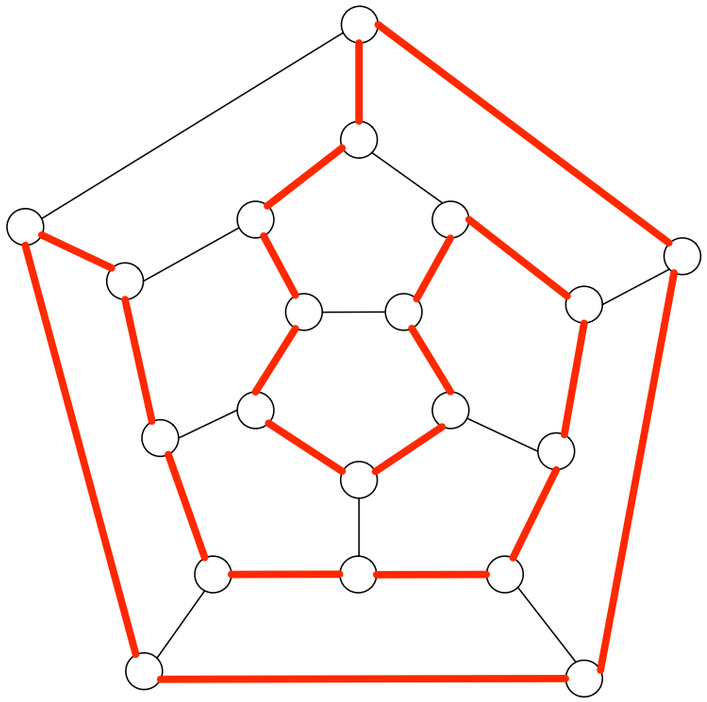
Teoria dos Grafos

Grafos Hamiltonianos

Um grafo G é chamado Hamiltoniano quando possui um ciclo que inclui todos os vértices de G, ou seja, neste ciclo cada vértice aparece uma única vez, com exceção do vértice de partida.

O grafo abaixo é hamiltoniano? Se sim, encontre o ciclo hamiltoniano.





Teoria dos Grafos

Grafos Hamiltonianos

O problema do cálculo do ciclo hamiltoniano, embora semelhante ao problema do cálculo do circuito euleriano, é muito mais complexo pois não são conhecidas todas as condições necessárias e suficientes para que um grafo genérico contenha um ciclo hamiltoniano nem tampouco métodos eficientes para construir tal ciclo.

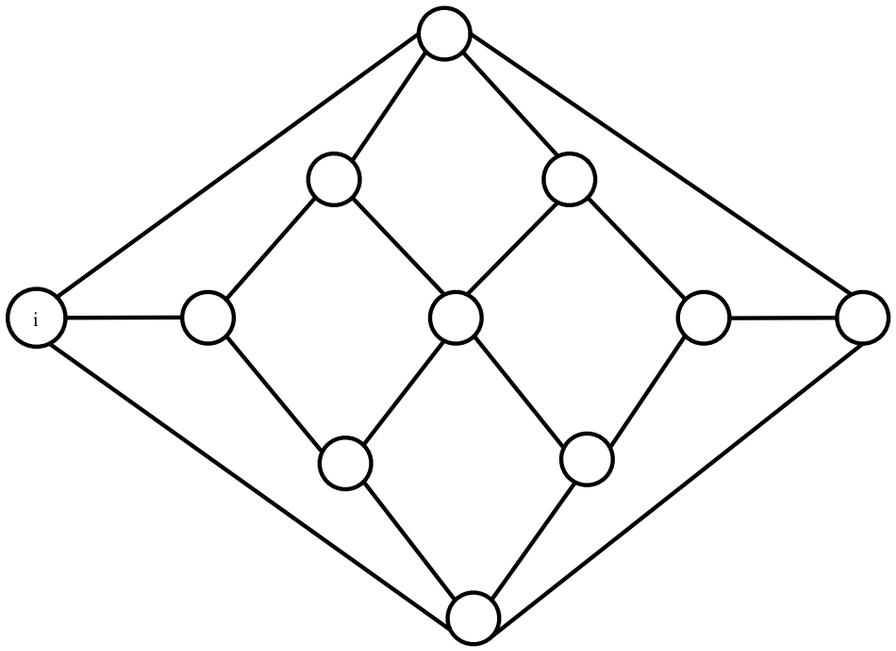
Este problema está intimamente relacionado ao problema do caixeiro viajante, o qual consiste em encontrar um caminho que passe por todas as cidades uma única vez e retorne ao ponto de partida escolhendo para isso um caminho de custo mínimo.

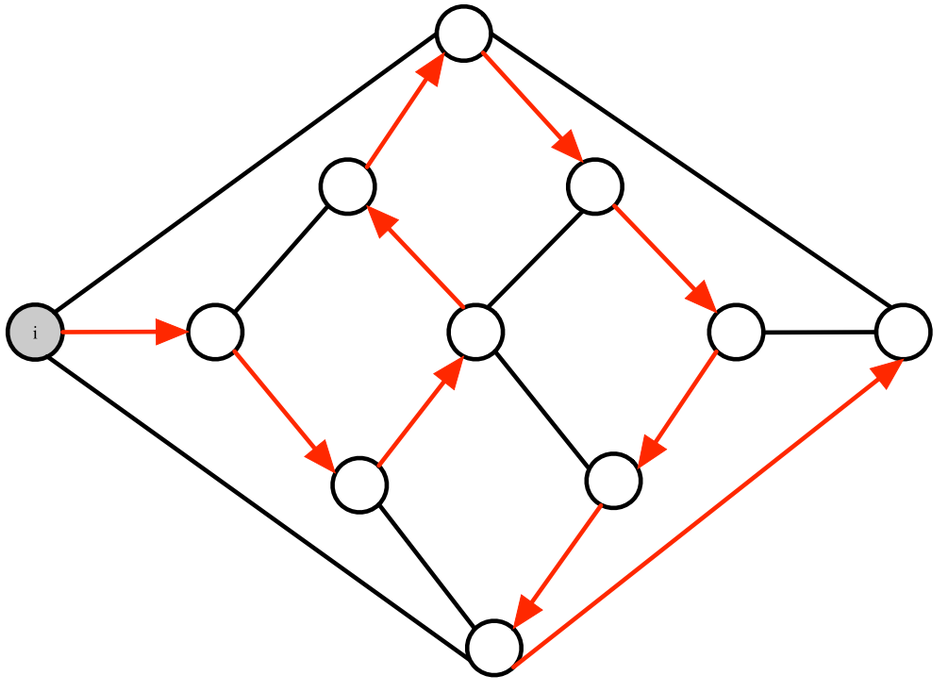
Este caminho consiste em um ciclo hamiltoniano de custo mínimo, onde a soma dos custos das arestas pertencentes ao ciclo é mínima.

Teoria dos Grafos

Grafos Hamiltonianos

Verifique se o grafo abaixo é Hamiltoniano. Se for, mostre um ciclo hamiltoniano.



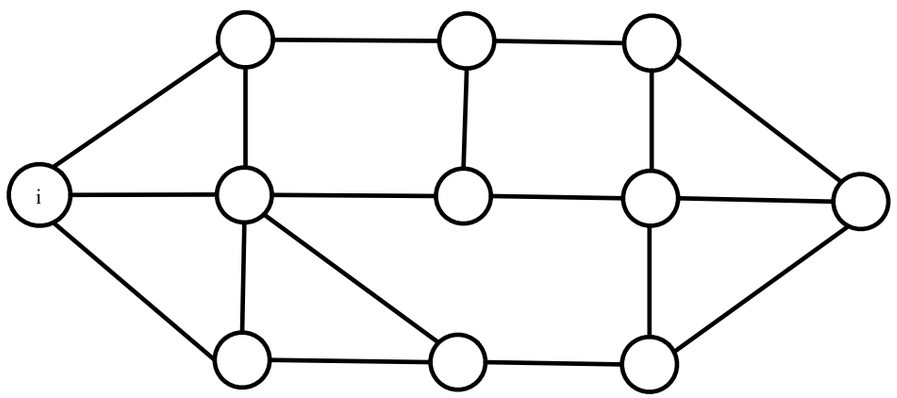


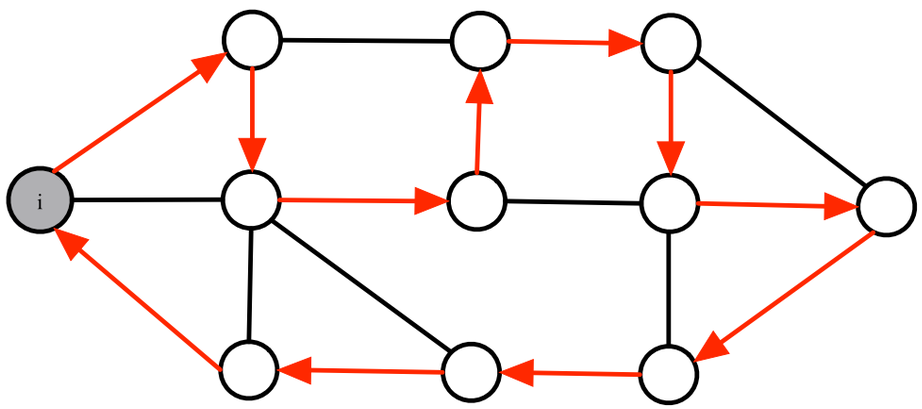
Não é

Teoria dos Grafos

Grafos Hamiltonianos

Verifique se o grafo abaixo é Hamiltoniano. Se for, mostre um ciclo hamiltoniano.





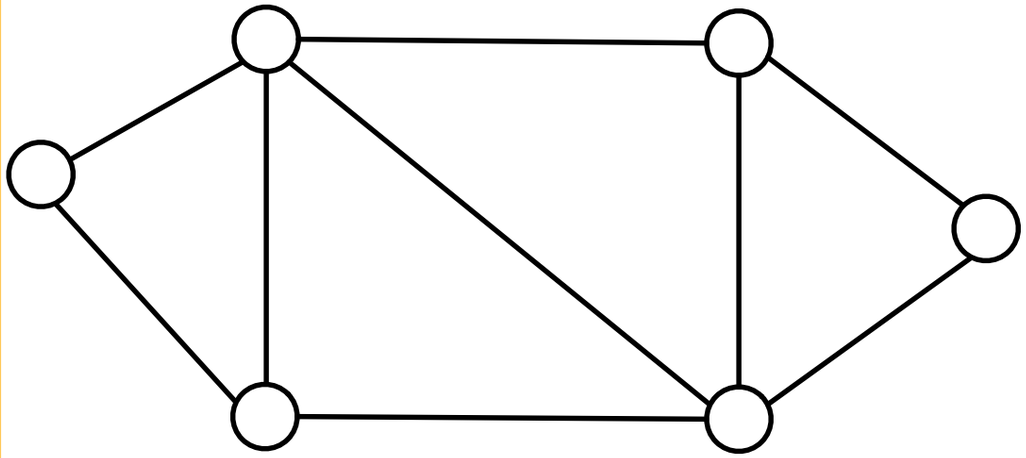
Hamiltoniano

Teoria dos Grafos

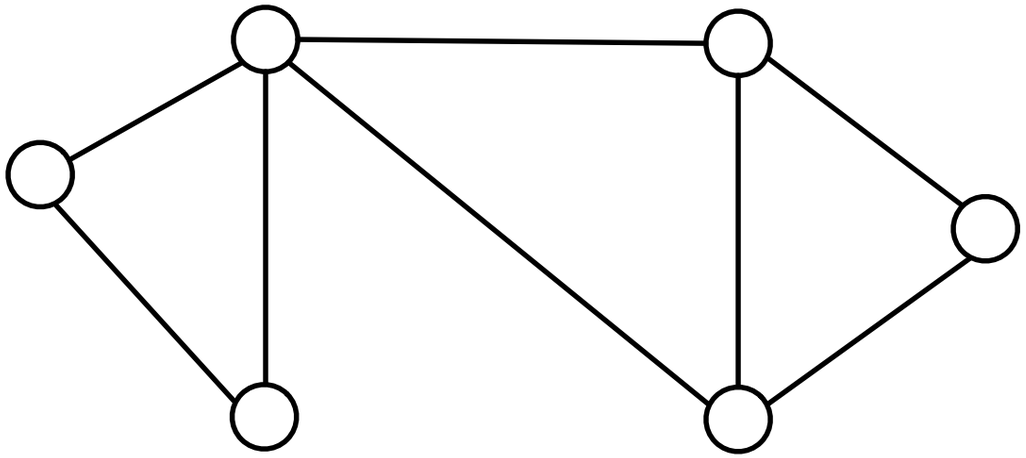
Grafos Hamiltonianos

Se o grafo não contiver um ciclo hamiltoniano, mas contiver um caminho entre dois vértices de forma que cada vértice do grafo seja visitado uma única vez, então este grafo é chamado semi-hamiltoniano.

O grafo abaixo é hamiltoniano ? semi-hamiltoniano, euleriano, semi-euleriano?



Hamiltoniano e semi-euleriano



semi-hamiltoniano e semi-euleriano

Teoria dos Grafos

Grafos Hamiltonianos

Traga na próxima aula as condições necessárias e suficientes para que um grafo seja hamiltoniano (Olhar livro do Harary ou West).